Manual Técnico FRS-1002 — Rolamento de Câmbio

Revisão 2 · Rolamento de esferas com anel de vedação · Aplicação: Mercedes-Benz Actros 2651 e DAF XF 480

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Visão geral

O FRS-1002 é um rolamento de esferas com anel de vedação, montado no eixo de entrada da caixa de câmbio. Trabalha imerso no óleo da transmissão.

Especificação	Valor
Aplicação	Mercedes-Benz Actros 2651 e DAF XF 480
Lubrificação	Óleo de transmissão SAE 75W-90 (imerso)
Folga radial máxima	0,03 mm
Inspeção recomendada	A cada 120.000 km

2. Montagem

1. Verifique o alinhamento do eixo de entrada antes da montagem.
2. Se necessário, aqueça o rolamento até no máximo 90 °C para facilitar o encaixe.
3. Posicione com martelo de nylon, batendo de forma uniforme ao redor do anel — nunca num ponto só.
4. Aperte os parafusos da tampa do rolamento com 45 Nm, em sequência cruzada.
5. Confira a vedação: não pode haver folga entre o anel e o alojamento.
6. Substitua sempre o retentor junto com o rolamento.

3. Lubrificação e diagnóstico

O FRS-1002 não recebe graxa: é lubrificado pelo óleo SAE 75W-90 da transmissão e deve ser verificado a cada troca de óleo do câmbio.

- Vibração no câmbio: desalinhamento do eixo ou folga excessiva de montagem.
- Desgaste irregular: óleo contaminado ou nível abaixo do recomendado.
- Ruído ao trocar de marcha com folga radial acima de 0,03 mm: substitua o rolamento.